BAB 1

C. MEDAN LISTRIK DAN MEDAN MAGNET

Disadur dari Magdy Iskander, Electromagnetic fields and waves

Dr. Ir. Chairunnisa

Definisi medan

- Medan berhubungan dengan suatu daerah di dalam ruang (space)
- Pada suatu daerah dikatakan terdapat medan jika terdapat suatu fenomena fisik yang berhubungan dengan sebuah titik yang terletak pada daerah tersebut, contoh medan gravitasi

Dr. Ir. Chairunnisa

Hukum Coulomb (1)

- Bersumber dari hukum gravitasi Newton secara umum
- Hukum Newton : setiap benda dengan massa m akan menarik benda lain yang bermassa m‘ yang terletak pada jarak R dengan gaya :

$$\mathbf{F} = G\frac{mm'}{R^2}\mathbf{a}$$

- G pada persamaan diatas adalah konstanta gravitasi, sedangkan **a** adalah vektor satuan dengan arah tangential thd garis yang menghubungkan kedua benda tsb

Dr. Ir. Chairunnisa

Hukum Coulomb (2)

- Dengan analogi dari hukum Newton, jika benda tersebut merupakan benda yang bermuatan, gaya tersebut disebut dengan gaya medan listrik
- Berdasarkan percobaan diketahui :
  - Magnitude dari gaya medan listrik tsb proporsional terhadap perkalian kedua muatan
  - Magnitude gaya tsb berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan
  - Arah gaya tersebut paralel thd garis yang menghubungkan kedua muatan
  - Magnitude gaya tsb tergantung thd medium tempat kedua muatan berada
  - Muatan sama : menolak, muatan beda : menarik

Dr. Ir. Chairunnisa

Hukum Coulomb (3)

$$\mathbf{F} = k\frac{Q_1 Q_2}{R^2}\mathbf{a}_{12}$$

Dimana untuk unit pada sistem SI :

- Q dinyatakan dengan coulomb (C)
- **F** dinyatakan dengan Newton (N)
- R dinyatakan dengan meter (m)
- $\mathbf{a}_{12}$ adalah vektor satuan yang arahnya dari Q_1 ke Q_2
- k adalah konstanta proportionalitas, dimana :

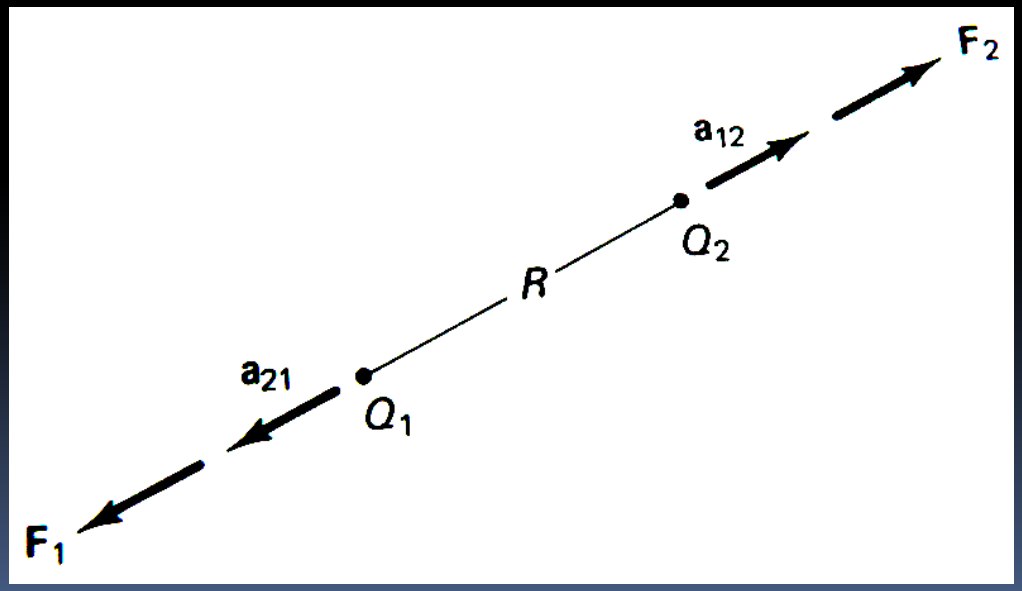
$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$$

$\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} = 1/36\pi \times 10^{-9}$ F/m

Dr. Ir. Chairunnisa

Hukum Coulomb (4)

- Arah vektor satuan pada **F** dapat dilihat dari sudut pandang $\mathbf{F}_1$ dan $\mathbf{F}_2$
- $\mathbf{F}_i$ adalah gaya yang diterima oleh Q_i



$$\mathbf{F_1} = k\frac{Q_1Q_2}{R^2}\mathbf{a_{21}}$$

$$\mathbf{F_2} = k\frac{Q_1Q_2}{R^2}\mathbf{a_{12}}$$

Dr. Ir. Chairunnisa

Intensitas medan listrik (1)

- Jika Q_2 diganti dengan sebuah muatan kecil seharga q, dimana q merupakan test charge, maka gaya listrik yang dialami oleh q adalah :

$$\mathbf{F}_2 = k\frac{Q_1 q}{R^2}\mathbf{a}_{12}$$

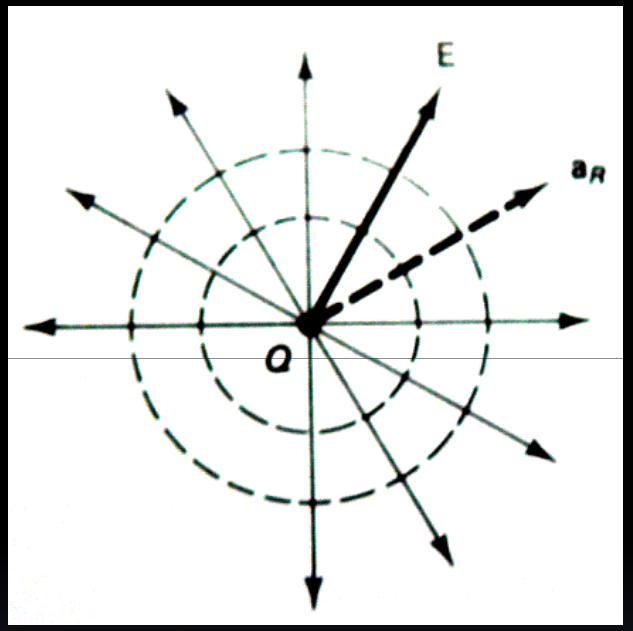
- Intensitas medan listrik **E** pada q didefinisikan sbb :

$$\mathbf{E}_2 = \frac{\mathbf{F}_2}{q} = k\frac{Q_1}{R^2}\mathbf{a}_{12} = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\mathbf{a}_{12}$$

Dr. Ir. Chairunnisa

Intensitas medan listrik (2)

- Perhatikan gambar sbb :
- Jika terdapat 1 muatan Q, maka arah medan listrik yang dialami oleh titik-titik sekitar Q adalah mengarah keluar
- Sehingga persamaan umum utk E adalah :



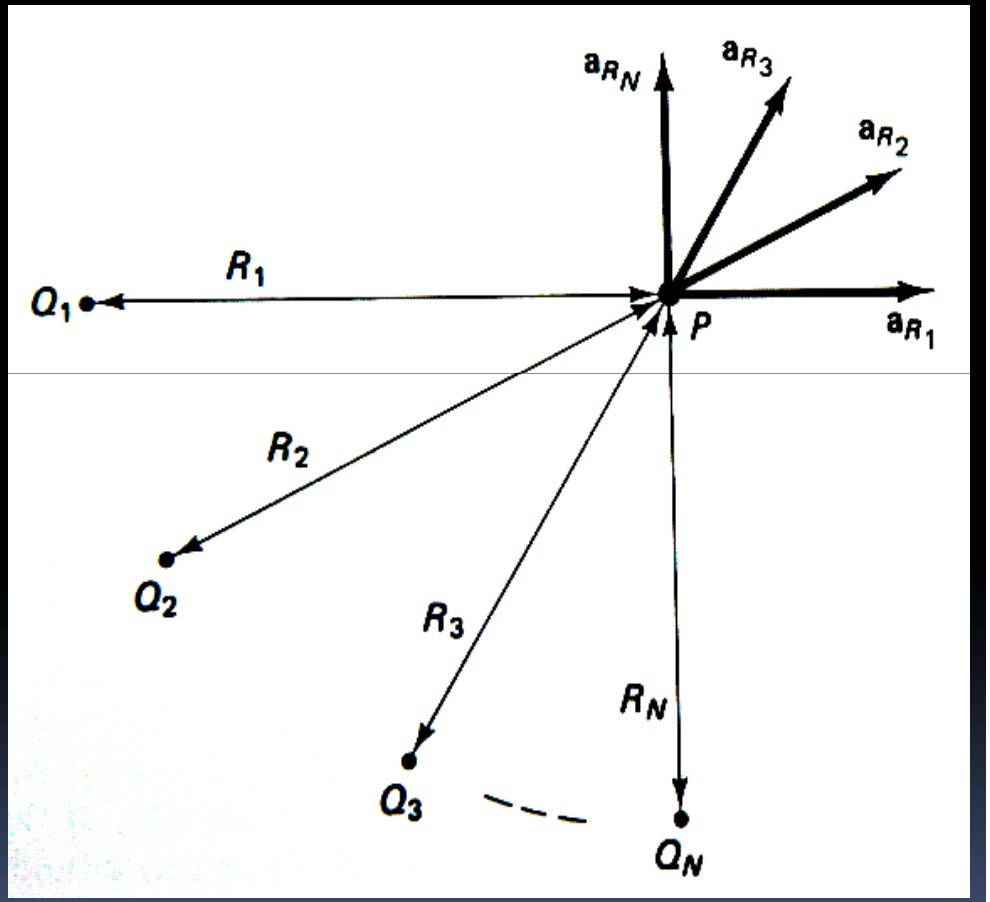
$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\mathbf{a_R}$$

Dr. Ir. Chairunnisa

Intensitas medan listrik (3)

- Jika terdapat N buah muatan, maka besarnya intensitas medan listrik yang dialami oleh suatu titik adalah penjumlahan dari setiap E yang ada

$$\mathbf{E} = \sum_{i=1}^{N} \frac{Q_i}{4\pi\varepsilon_0 R_i^{\,2}} \mathbf{a}_{R_i}$$



Dr. Ir. Chairunnisa

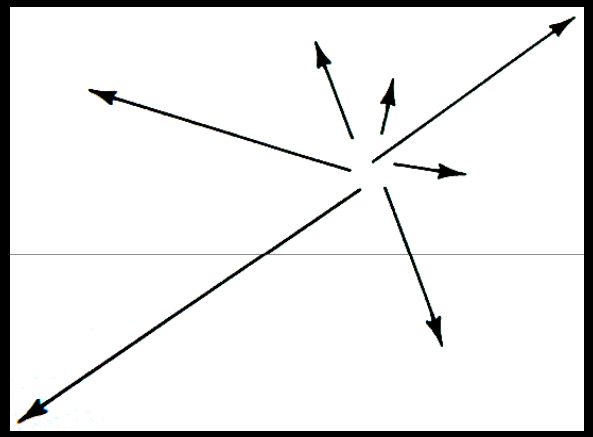
Representasi flux dari medan vektor (1)

- Vektor dinyatakan dalam magnitude dan arah
- Penggambaran medan vektor yang baik dilakukan dengan menggunakan flux
- Flux merupakan garis panah dengan panjang yang sama dimana panah menyatakan arah medan vektor
- Kuatnya medan vektor dinyatakan oleh kerapatan dari garis-garis panah. Semakin rapat artinya medan semakin kuat

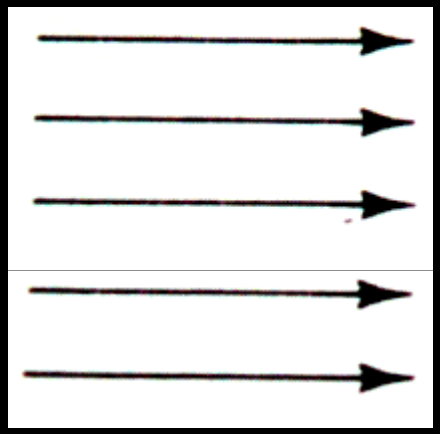
Dr. Ir. Chairunnisa

Representasi flux dari medan vektor (2)

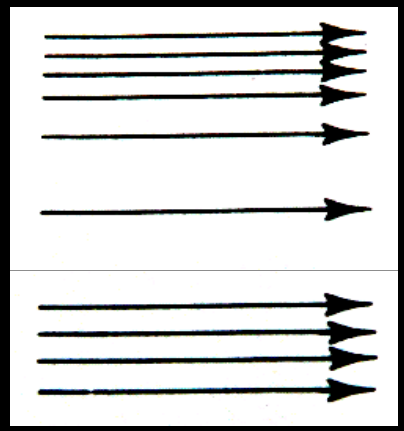
JELEK



BENAR : UNIFORM



BENAR : NONUNIFORM



- Untuk penggambaran yg lebih akurat, representasi dari garis flux dinyatakan oleh variabel **D** (rapat flux listrik) yang arahnya searah dengan **E**, **dimana** $\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}$

Dr. Ir. Chairunnisa

Medan Magnet - Sejarah

- Jenis lain dari medan vektor adalah medan magnet
- Dapat dilihat pada serbuk besi yang mengalami gaya jika didekatkanmagnet permanen
- Oersted (1820) menemukan bahwa magnet yang diletakandi dekat kabel yang berarus listrik akan bergerak sendiri sampai tegak lurus terhadap kabel
- Ampere menyatakan bahwa kawat yang berarus juga memberikan gaya pada kawat lain yg berarus dan gaya ini dapat digantikan dengan magnet
- Biot-Savart berhasil mengkuantisasikan rapat flux magnet **B** dengan arus listrik

Dr. Ir. Chairunnisa

Medan Magnet – Hk. Biot-Savart (1)

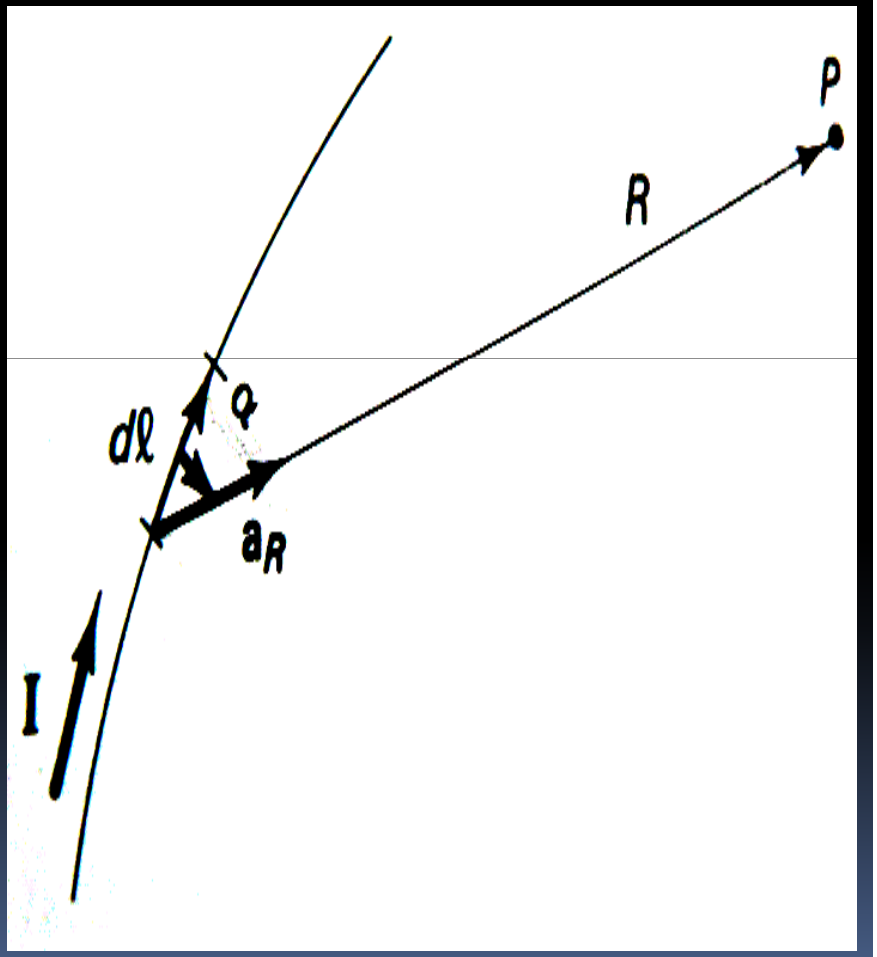
- hukum Biot-Savart mengkuantisasikan rapat flux magnet B yang dihasilkan oleh elemen arus diferesial **I** dℓ
- Dari percobaan diketahui bahwa gaya pada sebuah magnet yang disebabkan oleh flux magnet hasil dari sebuah kawat panjang dengan arus I adalah **F** = m**B** (analog dengan **F** = Q**E**), dimana m adalah kuat medan dari kutub magnet
- Gaya d**F** yang dimiliki oleh flux magnet d**B** yang dihasilkan oleh elemen arus diferensial **I** dℓ (gambar belakang) memiliki karakteristik sbb :

Dr. Ir. Chairunnisa

Medan Magnet – Hk. Biot-Savart (2)

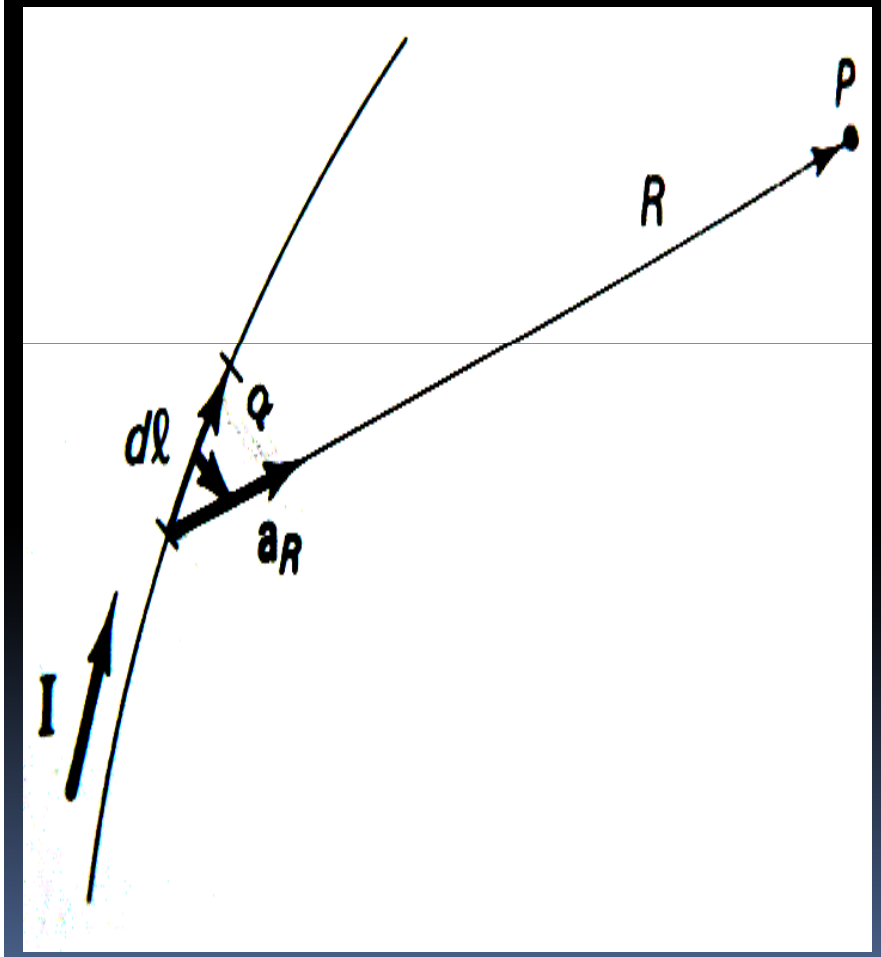
- Harganya berbanding lurus dengan perkalian dari arus, magnitude dari panjang diferensial, dan sinus sudut antara elemen arus dan garis yang menghubungkan elemen arus dengan titik pengamatan P
- Harganya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak elemen arus ke titik P

$$|d\mathbf{F}| = |m\, d\mathbf{B}| = \frac{m\mu_o I}{4\pi}\frac{d\ell \sin\alpha}{r^2}$$



Dr. Ir. Chairunnisa

Medan Magnet – Hk. Biot-Savart (3)



- Arah dari gaya adalah tegak lurus terhadap elemen arus dan garis dari elemen arus ke titik P

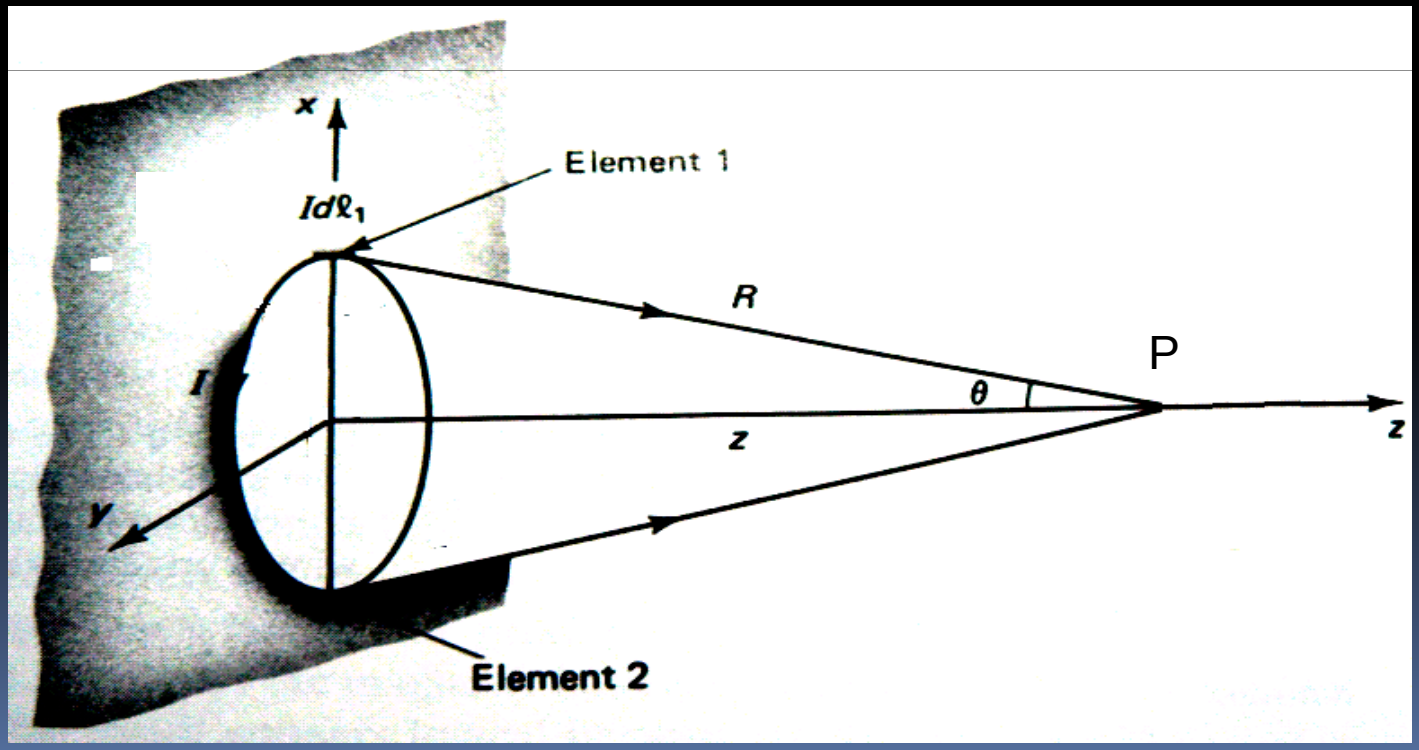
$$d\mathbf{F} = m\,d\mathbf{B} = m\mu_o \frac{Id\ell \times \mathbf{a}_R}{4\pi R^2}$$

- $\mu_0/4\pi$ adalah konstanta proportional

Dr. Ir. Chairunnisa

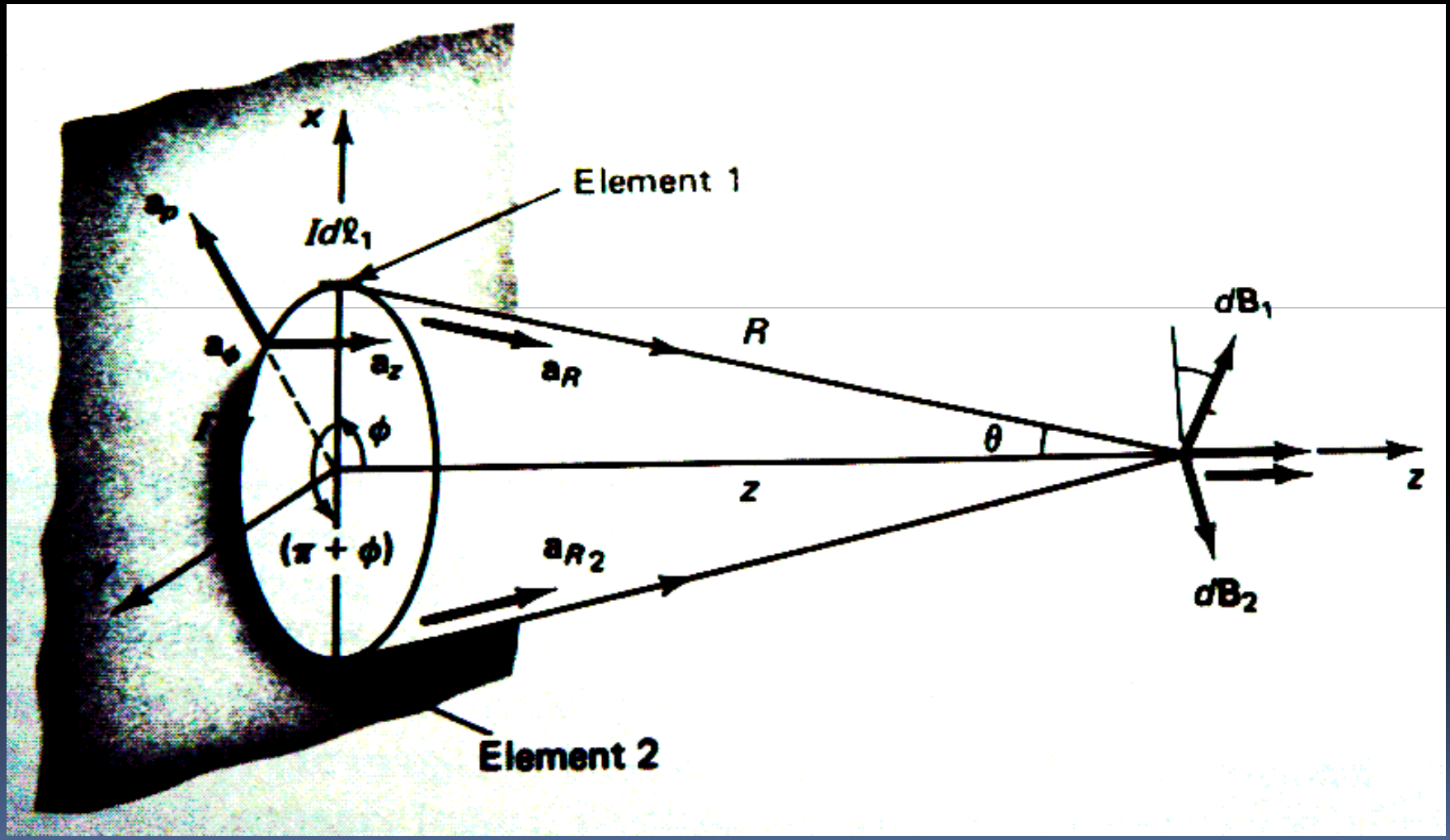
Medan Magnet – Penerapan (1)

Hitung besarnya rapat flux magnet **B** yang disebabkan oleh konduktor yang berbentuk loop (radius a) yang dialiri arus I pada titik P !!



Dr. Ir. Chairunnisa

Medan Magnet – Penerapan (2)



Dr. Ir. Chairunnisa

Medan Magnet – Penerapan (3)

- Hitung rapat flux magnet di titik P yang disebabkan elemen arus 1

$$d\mathbf{B}_1 = \frac{\mu_o \mathbf{I} d\ell \times \mathbf{a}_R}{4\pi R^2} = \frac{\mu_o I d\ell \mathbf{a}_\phi \times \mathbf{a}_R}{4\pi\left(a^2 + z^2\right)}$$

- Hitung rapat flux magnet di titik P yang disebabkan elemen arus 2

$$d\mathbf{B}_2 = \frac{\mu_o I d\ell \mathbf{a}_\phi \times \mathbf{a}_{R_2}}{4\pi\left(a^2 + z^2\right)}$$

Dr. Ir. Chairunnisa

Medan Magnet – Penerapan (4)

- Komponen $d\mathbf{B}_1$ dan $d\mathbf{B}_2$ yang tegak lurus sumbu z akan saling meniadakan
- Komponen $d\mathbf{B}_1$ dan $d\mathbf{B}_2$ pada sumbu z saling menguatkan, yaitu $|d\mathbf{B}_1| \sin\theta$ dan $|d\mathbf{B}_2| \sin\theta$

$$d\mathbf{B}_z = \frac{\mu_o I a\, d\phi \sin\theta}{4\pi\left(a^2+z^2\right)} = \frac{\mu_o I a\, d\phi}{4\pi\left(a^2+z^2\right)} \frac{a}{\sqrt{a^2+z^2}}$$

$$= \frac{\mu_o I a^2\, d\phi}{4\pi\left(a^2+z^2\right)^{3/2}}$$

Medan Magnet – Penerapan (5)

- **B** didapat dengan mengintegralkan $d\mathbf{B}_z$ dari $\phi = 0$ sampai $\phi = 2\pi$

$$\mathbf{B}_z = \int_0^{2\pi} d\mathbf{B}_z = \int_0^{2\pi} \frac{\mu_o I a^2 \, d\phi}{4\pi\left(a^2 + z^2\right)^{3/2}}$$

$$= \frac{\mu_o I a^2}{4\pi\left(a^2 + z^2\right)^{3/2}} 2\pi = \frac{\mu_o I a^2}{2\left(a^2 + z^2\right)^{3/2}}$$

$$\therefore \mathbf{B} = \frac{\mu_o I a^2}{2\left(a^2 + z^2\right)^{3/2}} \mathbf{a}_z$$

Dr. Ir. Chairunnisa

Hukum Lorentz (1)

- Medan listrik dihasilkan oleh benda yang bermuatan listrik
- Medan listrik memberikan gaya kepada benda yang bermuatan baik yang bergerak ataupun yang diam sebesar :

$$\mathbf{F} = Q\,\mathbf{E}$$

- Benda yang tidak bermuatan tidak akan menghasilkan medan listrik sehingga tidak berinteraksi dengan medan listrik

Dr. Ir. Chairunnisa

Hukum Lorentz (2)

- Medan magnet *tidak* dihasilkan oleh muatan magnet
- Medan magnet dihasilkan oleh muatan listrik yang bergerak
- Medan magnet hanya memberikan gaya kepada benda bermuatan yang bergerak sebesar :

$$\mathbf{F} = Q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

Dr. Ir. Chairunnisa

Hukum Lorentz (3)

- Gaya yang diterima oleh sebuah muatan yang bergerak merupakan superposisi dari gaya karena medan listrik dan medan magnet

  $\mathbf{F} = Q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$ → Hk Lorentz
- Gaya yang diberikan oleh medan magnet selalu tegak lurus terhadap arah gerak muatan, shg gaya ini tidak merubah kecepatan muatan
- Gaya yang diberikan oleh medan listrik independen thd arah gerak partikel sehingga komponen kecepatan pada arah medan listrik dapat bertambah

Dr. Ir. Chairunnisa

Perbedaan medan listrik & magnet

Medan listrik

- Dihasilkan oleh partikel yang bermuatan dalam keadaan diam atau bergerak
- Arah dari gaya yang diterima adalah searah dengan garis yang menghubungan dua muatan, shg independen thd gerakan partikel
- Ada perubahan kecepatan

Medan magnet

- Dapat dihasilkan oleh arus listrik (searah ataupun tidak) yang pd intinya dihasilkan oleh partikel bermuatan yang bergerak
- Arah gaya selalu tegak lurus terhadap arah kecepatan partikel tersebut bergerak
- Tidak ada perubahan kecepatan

BAB 1

D. HUKUM MAXWELL

Disadur dari Magdy Iskander, Electromagnetic fields and waves

Dr. Ir. Chairunnisa

Hukum Maxwell Bentuk Integral

- Bentuk integral -> lebih mudah dimengerti secara fisik
- Menggambarkan secara matematis medan magnet, medan listrik, dengan muatan listrik dan distribusi arus
- Terdiri atas 4 buah hukum :

1. Hukum Gauss untuk medan listrik
2. Hukum Gauss untuk medan magnet
3. Hukum Faraday
4. Hukum Ampere

Dr. Ir. Chairunnisa

Hukum Gauss untuk medan listrik (1)

- Mengkuantisasikan medan listrik dengan distribusi muatan
- Hk. Gauss : Jumlah total flux listrik yang memancar dari sebuah permukaan bidang yang tertutup sama dengan jumlah muatan yang terlingkupi oleh permukaan tertutup tersebut

$$\oint_s \varepsilon_o \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = Q$$

E = intensitas medan listrik [V/m^2] atau [N/C]
ε_0 = permitivitas udara = 8.854 x 10^{-12} [F/m]
Q = muatan [C]

Dr. Ir. Chairunnisa

Hukum Gauss untuk medan listrik (2)

- Besaran Q dapat diganti dengan distribusi muatan per volume ρ_v [C/m^3], dimana volume *dv* dilingkupi oleh luas *d***s**

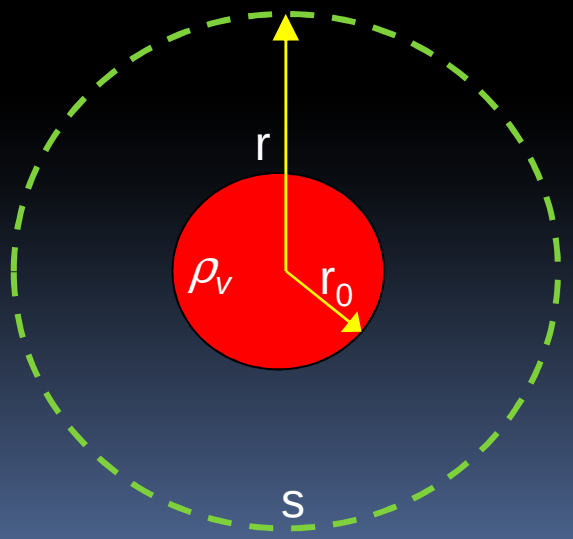
$$\oint_s \varepsilon_o \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_v \rho_v \, dv$$

- Melalui hukum ini perhitungan total flux dari benda bermuatan dilakukan dengan membuat suatu bidang imajinasi yang melingkupi benda tsb → bidang gauss

Dr. Ir. Chairunnisa

Hukum Gauss untuk medan listrik – penerapan (1)

- Pada sebuah bola dengan radius r_o terdapat muatan yang terdistribusi secara merata. Hitunglah medan listrik di dalam dan di luar bola.
- Untuk $r > r_0$



$$\oint_s \varepsilon_o \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_v \rho_v \, dv$$

Dr. Ir. Chairunnisa

Hukum Gauss untuk medan listrik (4)

$$\oint_s \varepsilon_o \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \Rightarrow \oint_s \varepsilon_o E_r \mathbf{a}_r \cdot d\mathbf{s}$$

$$= \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \varepsilon_o E_r \mathbf{a}_r \cdot r^2 \sin\theta \, d\theta \, d\phi \, \mathbf{a}_r$$

$$= \varepsilon_o r^2 E_r (2\pi)\left[-\cos\theta\right]_0^{\pi} = 4\pi\varepsilon_o r^2 E_r$$

$$\int_v \rho_v \, dv \Rightarrow \int_v \rho_v \, dv = \rho_v \frac{4}{3}\pi r_o^3$$

Dr. Ir. Chairunnisa

Hukum Gauss untuk medan listrik (5)

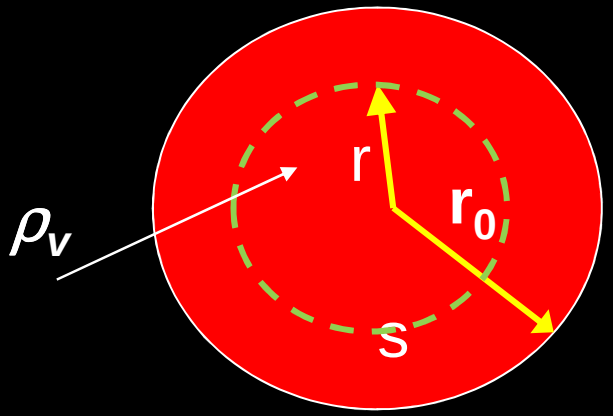
$$4\pi\varepsilon_o r^2 E_r = \rho_v \frac{4}{3}\pi r_o^{\,3}$$

$$E_r = \frac{\rho_v r_o^{\,3}}{3\varepsilon_o r^2}\,(\mathrm{V/m}), \qquad r > r_o$$

$$\mathbf{E} = E_r\,\mathbf{a}_r = \frac{\rho_v r_o^{\,3}}{3\varepsilon_o r^2}\,\mathbf{a}_r\,(\mathrm{V/m}), \qquad r > r_o$$

Hukum Gauss untuk medan listrik (6)

- Untuk $r < r_0$



$$\oint_s \varepsilon_o \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_v \rho_v \, dv$$

$$4\pi\varepsilon_o r^2 E_r = \rho_v \frac{4}{3}\pi r^3 \rightarrow E_r = \frac{\rho_v r}{3\varepsilon_o} \text{ (V/m)}, \qquad r < r_o$$

$$\mathbf{E} = E_r \, \mathbf{a}_r = \frac{\rho_v r}{3\varepsilon_o} \mathbf{a}_r \text{ (V/m)}, \qquad r < r_o$$

Dr. Ir. Chairunnisa

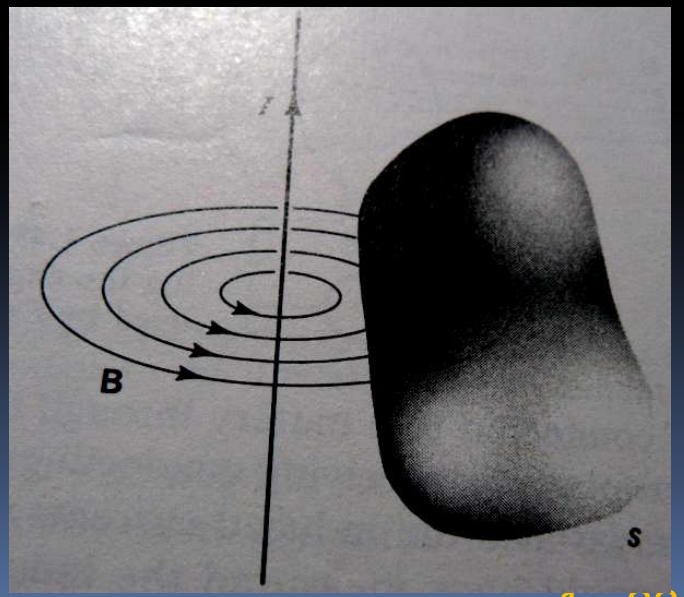
Hukum Gauss untuk medan magnet

- Hk. Gauss : Jumlah total flux magnet yang masuk dan keluar dari sebuah permukaan bidang yang tertutup sama dengan nol

$$\oint_s \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

B = rapat flux magnet [Wb/m^2]

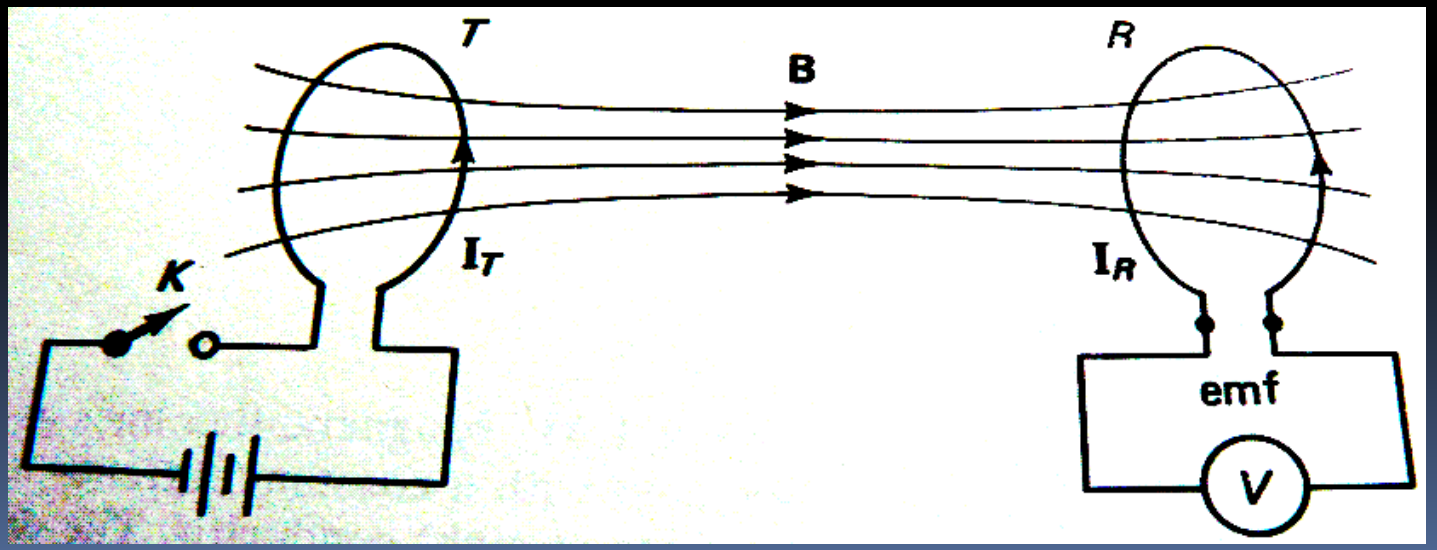
- Garis flux magnet merupakan garis tertutup



Dr. Ir. Chairunnisa

Hukum Faraday (1)

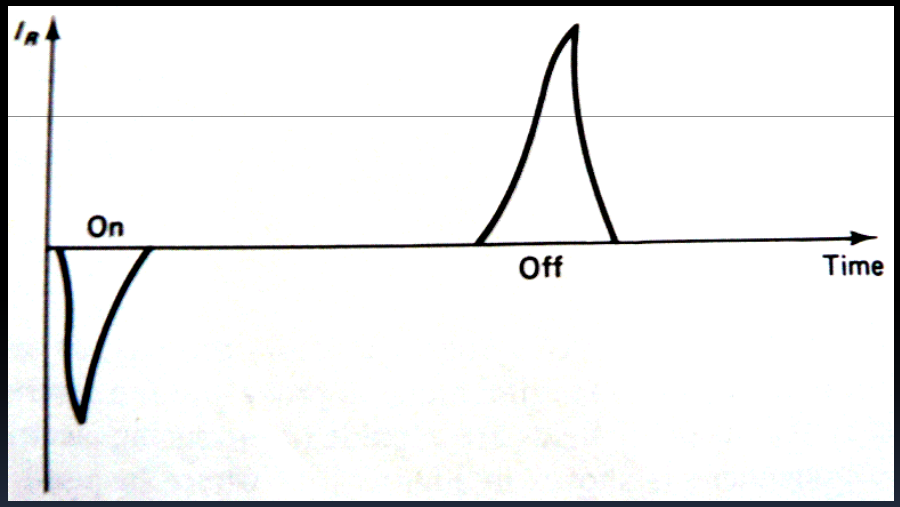
- Oersted pada 1820 menemukan bahwa arus menimbulkan medan magnet
- Faraday ingin membuktikan bahwa medan magnet juga menimbulkan arus



Dr. Ir. Chairunnisa

Hukum Faraday (2)

- Arus yang terukur hanya terjadi sesaat sesudah on dan sesudah off



- Arus terjadi jika ada perubahan medan magnet terhadap waktu

Dr. Ir. Chairunnisa

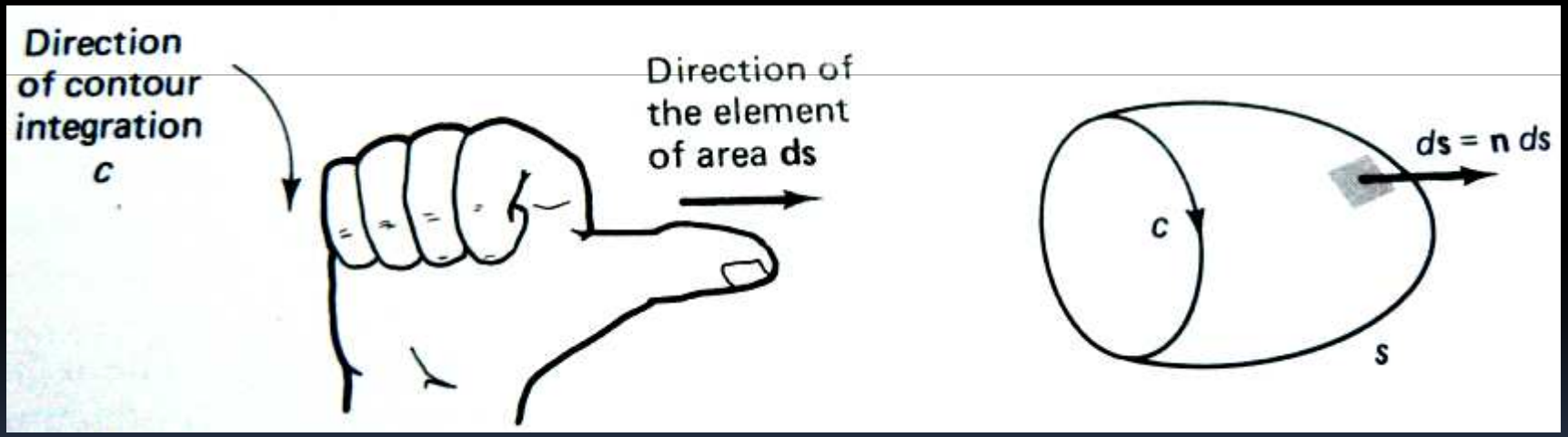
Hukum Faraday (3)

- Medan magnet yang berubah thd waktu menghasilkan medan listrik yang berputar mengelilingi medan magnet.
- Medan listrik ini menggerakkan elektron pada loop penerima sehingga menimbulkan arus listrik

$$emf = \oint_c \mathbf{E} \cdot \overrightarrow{d\ell} = -\frac{d}{dt}\int_s \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}$$

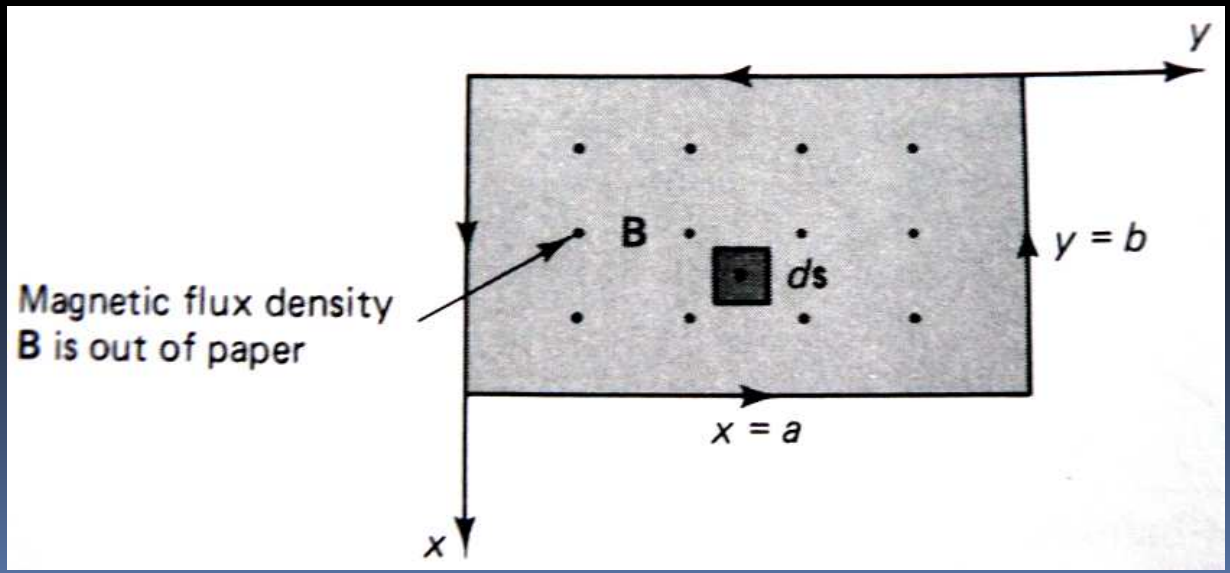
Hukum Faraday (4)

- Hubungan antara contour *c* dan permukaan *s* mengikuti kaidah tangan kanan



Hukum Faraday – Penerapan (1)

- Diketahui konduktor berbentuk loop persegi empat ditempatkan normal terhadap rapat flux magnet $\mathbf{B} = Bo \cos \omega t \, \mathbf{a}_z$. Tentukan besarnya emf pada loop tersebut, dan bandingkan variasi waktu dari **total magnetic flux** dengan emf.



Hukum Faraday – Penerapan (2)

- Hitung total flux magnet ψ_m yang menembus loop

$$\psi_m = \int_s \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \int_{x=0}^{a}\int_{y=0}^{b} B_o \cos\omega t\, \mathbf{a}_z \cdot dy dx\, \mathbf{a}_z$$

$$= B_o \cos\omega t \int_{x=0}^{a}\int_{y=0}^{b} dy dx = ab\, B_o \cos\omega t$$

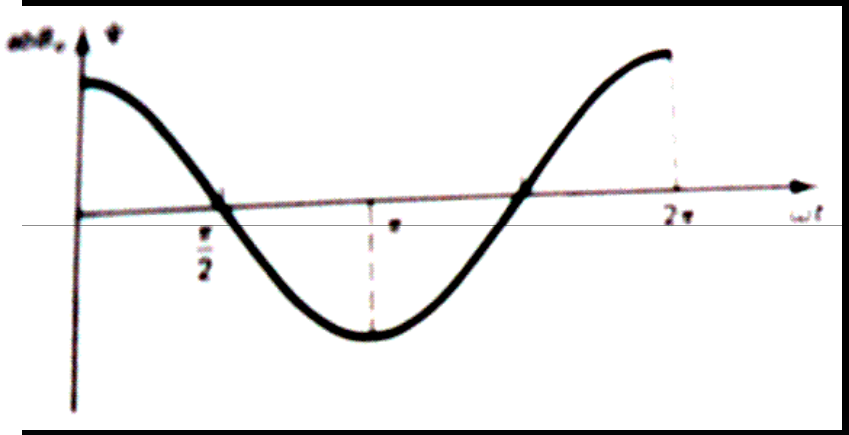
- Hitung emf dengan hukum Faraday

$$emf = \oint_c \mathbf{E} \cdot \overrightarrow{d\ell} = -\frac{d}{dt}\int_s \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{d}{dt}\psi_m = ab\, B_o\, \omega \sin\omega t$$

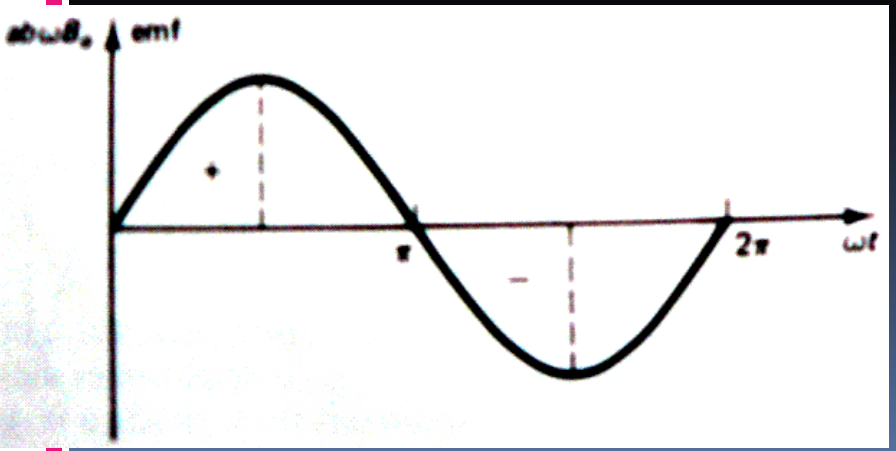
Dr. Ir. Chairunnisa

Hukum Faraday – Penerapan (3)

- Perbandingan variasi t antara ψ_m dan emf



$$\psi_m = \int_s \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = ab\, B_o \cos\omega t$$



$$emf = ab\, B_o\, \omega \sin\omega t$$

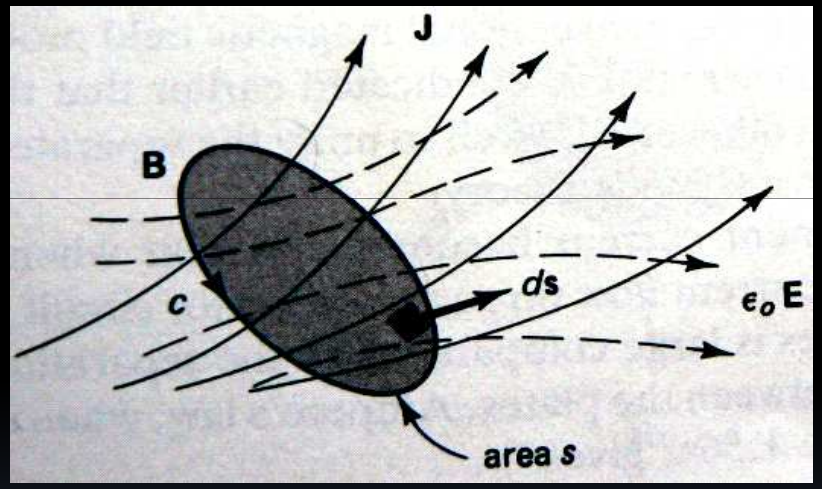
Dr. Ir. Chairunnisa

Hukum Faraday – Penerapan (4)

- Pada saat flux magnetik yang menmbus loop menurun (½ periode pertama), emf berharga positif
- Artinya emf akan menghasilkan arus yang nantinya menghasilkan medan magnet yang arahnya out of paper yang bertujuan untuk menambah flux magnet yang menembus pada loop
- → Hukum LENZ : emf hasil induksi akan memiliki arah yang akan melawan perubahan yang terjadi pada medan magnet yang menghasilkannya.

Hukum Ampere (1)

- Hasil integral garis dari rapat flux magnet sepanjang countour c adalah sama dengan jumlah arus yang menembus bidang s yang dilingkupi contour c



- Arus ada 2 jenis :
  1. Arus konvensional disebabkan pergerakkan elektron
  2. Arus yang disebabkan oleh adanya perubahan jumlah flux listrik yang menembus bidang s thd waktu → arus pergeseran

Dr. Ir. Chairunnisa

Hukum Ampere (2)

$$\oint_c \frac{\mathrm{B}}{\mu_o} \cdot \overrightarrow{d\ell} = \int_s \mathrm{J} \cdot d\mathrm{s} + \frac{d}{dt} \int_s \varepsilon_o \mathrm{E} \cdot d\mathrm{s}$$

Arus konvensional

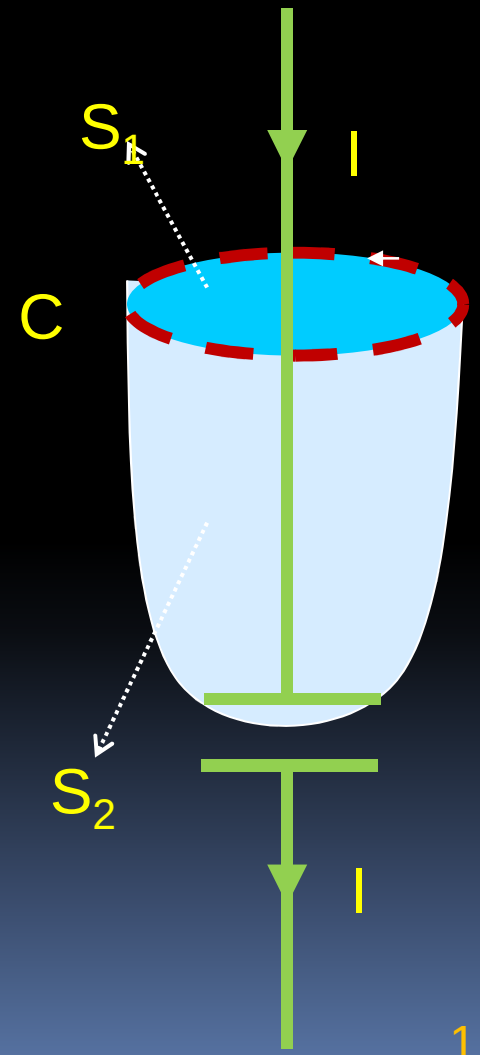
Arus pergeseran

- **B** = rapat flux magnet [Wb/m^2]
- **J** = rapat arus [C/det.m^2] atau [A/m^2]
- **E** = intensitas medan listrik [V/m]
- ε_0 = permitivitas udara = 8.854 x 10^{-12} [F/m]
- μ_0 = permeabilitas udara = 4π x 10^{-7} [H/m]
- $d\ell$ = vektor panjang differensial
- d**s** = vektor luas differensial

Dr. Ir. Chairunnisa

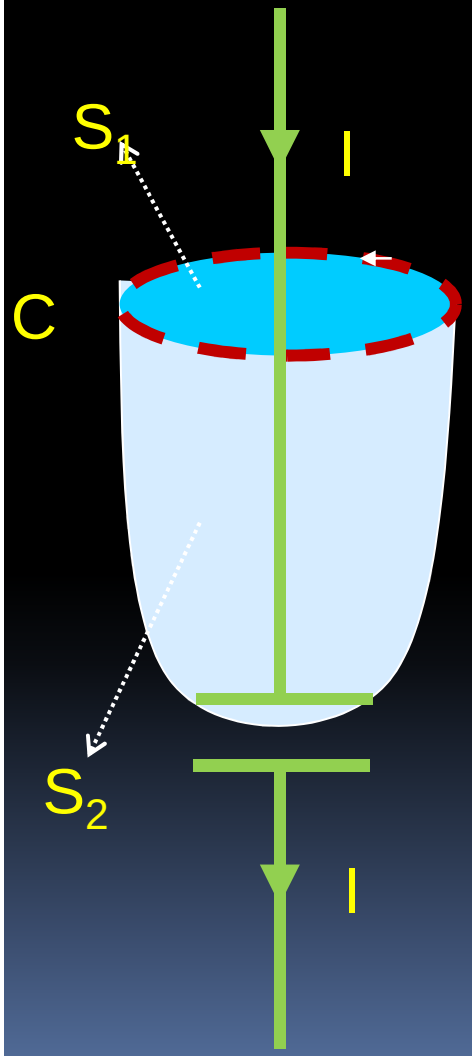
Arus pergeseran (1)

- Merupakan besaran matematis yang ditemukan oleh Maxwell sehingga hukum Ampere dapat berlaku secara umum
- Salah satu aplikasi yang membutuhkan besaran ini dalah pada keping kapasitor



Dr. Ir. Chairunnisa

Arus pergeseran (2)



- Besarnya arus yg menembus S_1

$$\oint_{c(S_1)} \frac{B}{\mu_o} \cdot \overrightarrow{d\ell} = I$$

- Besarnya arus yg menembus S_2 dimana S2 melewati tengah keping kapasitor

$$\oint_{c(S_2)} \frac{B}{\mu_o} \cdot \overrightarrow{d\ell} = 0$$

Dr. Ir. Chairunnisa

Arus pergeseran (3)

- Berarti hukum Ampere tidak berlaku umum karena bentuk permukaan yang terlibat dalam perhitungan harus tetap
- Untuk itu, Maxwell menyatakan bahwa antara keping kapsitor terdapat arus pergeseran :

$$\oint_{c(S_2)} \frac{\mathrm{B}}{\mu_o} \cdot \overrightarrow{d\ell} = \iint_{S_2} \frac{\partial(\varepsilon_o \mathrm{E})}{\partial t} \cdot d\mathrm{s}$$

- Karena hukum Ampere bersifat umum maka :

$$\oint_{c(S_1)} = \oint_{c(S_2)} \quad \Rightarrow \quad \mathrm{I} = \iint_{S_2} \frac{\partial(\varepsilon_o \mathrm{E})}{\partial t} \cdot d\mathrm{s}$$

Dr. Ir. Chairunnisa

Arus pergeseran (3)

- Darimana asal persamaan arus pergeseran ?

Q = (ρ_v) (volume) = (ρ_s) (luas)

$$I = \frac{dQ}{dt} = \frac{d}{dt}(\rho_s \text{ luas}) \rightarrow \frac{I}{\text{luas}} = \frac{d\rho_s}{dt} = \text{J}$$

$$\text{J} = \frac{d\rho_s}{dt} = \frac{d(\varepsilon_o \text{E})}{dt} \rightarrow \int_s \text{J} \cdot d\text{s} = \frac{d}{dt}\int_s \varepsilon_o \text{E} \cdot d\text{s}$$

Dr. Ir. Chairunnisa

Kenapa Hk. Maxwell ??? (1)

- Hukum Maxwell terdiri atas 4 hukum (Gauss utk E, Gauss utk B, Faraday, dan Ampere)
- Sumbangan Maxwell 'hanya' pada hukum Ampere berupa arus pergeseran

$$\text{Arus pergeseran} = \mathrm{J}_d = \frac{d\varepsilon_o \mathrm{E}}{dt}$$

- Apa kontribusi dari arus pergesaran ???

Dr. Ir. Chairunnisa

Kenapa Hk. Maxwell ??? (2)

- Perhatikan hukum Faraday dan Ampere !

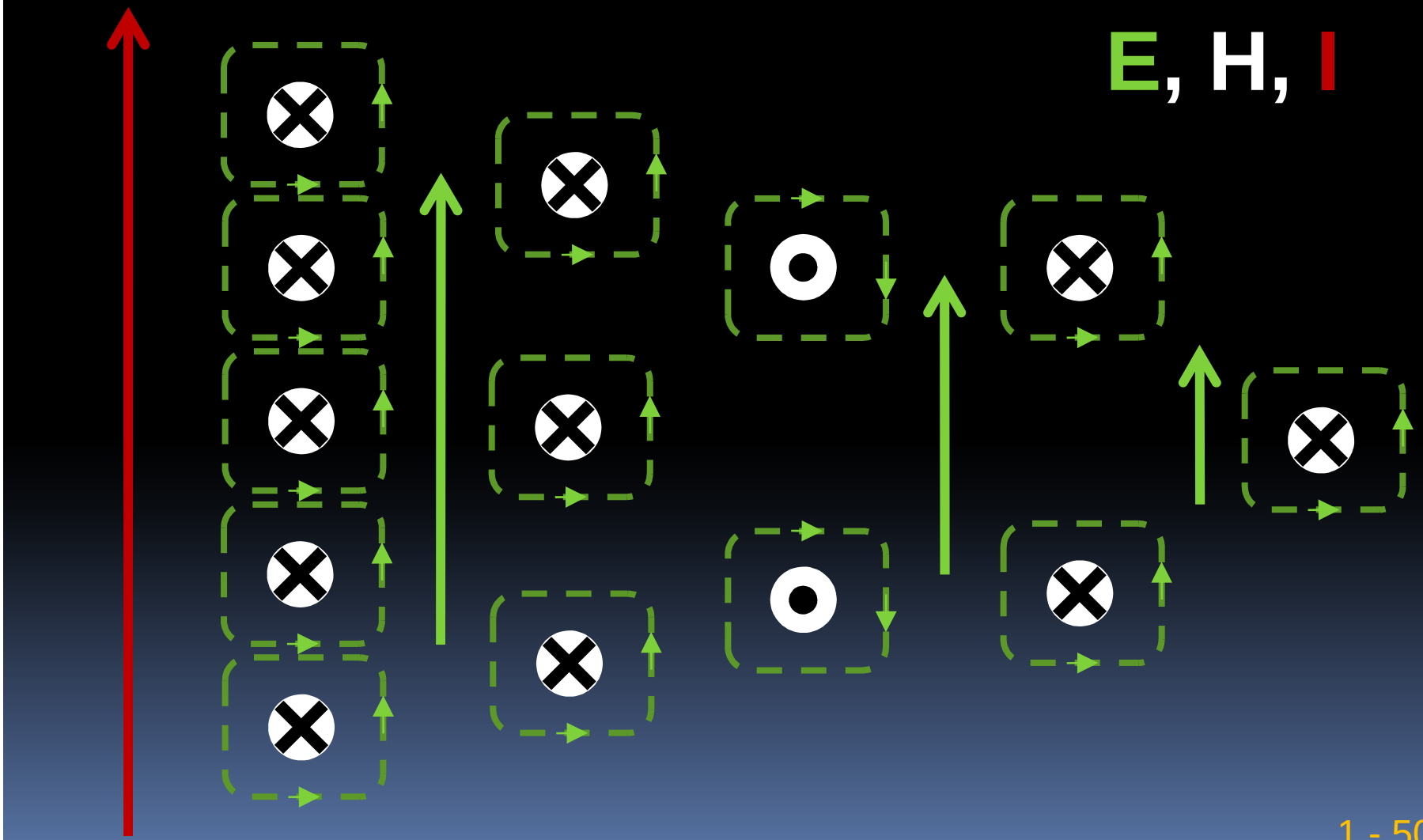
$$emf = \oint_c \mathbf{E} \cdot \vec{d\ell} = -\frac{d}{dt}\int_s \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}$$

$$\oint_c \frac{\mathrm{B}}{\mu_o} \cdot \vec{d\ell} = \int_s \mathrm{J} \cdot d\mathrm{s} + \frac{d}{dt}\int_s \varepsilon_o \mathrm{E} \cdot d\mathrm{s}$$

- **B** berubah terhadap waktu menghasilkan **E**
- **E** yang dihasilkan oleh **B** yang berubah thd t juga bersifat berubah thd t
- **E** yang berubah terhadap t menghasilkan **B**
- **E** yang dihasilkan oleh **B** yang berubah thd t juga bersifat berubah thd t, dst → MEKANISME PERAMBATAN GELOMBANG

Dr. Ir. Chairunnisa

Kenapa Hk. Maxwell ??? (3)



Medan statis

- Medan statis berarti medan yang harganya tidak berubah terhadap waktu
- Pada medan statis, hukum Maxwell berubah menjadi :

$$\oint_s \varepsilon_o \mathrm{E} \cdot d\mathrm{s} = Q \qquad \oint_c \frac{\mathrm{B}}{\mu_o} \cdot \overrightarrow{d\ell} = \int_s \mathrm{J} \cdot d\mathrm{s} + 0$$

$$\oint_s \mathrm{B} \cdot d\mathrm{s} = 0 \qquad emf = \oint_c \mathrm{E} \cdot \overrightarrow{d\ell} = 0$$

- Tidak ada hubungan antara medan listrik dan medan magnet untuk kondisi statis